4. SINIF

1. ÜNİTE: BİLİME YOLCULUK

Bu ünitede bilimin özellikleri ile ilgili yansıtma yapılması ve bilimsel bilgi kaynaklarının güvenilirliğinin sorgulanması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 12

ALAN BECERİLERİ -

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.15. Yansıtma, KB2.8. Sorgulama

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.1. Muhakeme, E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.8. Soru Sorma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.2. İş Birliği, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D2. Aile Bütünlüğü, D3. Çalışkanlık, D8. Mahremiyet, D14. Saygı

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Türkçe, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER -

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.4.1.1. Bilimin özellikleri ile ilgili deneyimlerini yansıtabilme

a) Bilim ile ilgili bilgi ve deneyimini gözden geçirir.
b) Bilimin özellikleri ile ilgili çıkarım yapar.
c) Bilimin özellikleri ile ilgili ulaşılan çıkarımları değerlendirir.

FB.4.1.2. Bilgi kaynağının güvenilirliğini sorgulayabilme

a) Merak ettiği bilimsel bir konuyu tanımlar.
b) İlgili konu hakkında sorular sorar.
c) İlgili konu hakkında teknolojik araçlar ve diğer kaynakları kullanarak bilgi toplar.
ç) Toplanan bilgilerden hareketle bilginin doğruluğunu değerlendirir.
d) Yaptığı değerlendirmeler sonucunda bilgi kaynaklarının güvenilirliği ile ilgili çıkarım yapar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Bilimin Özellikleri

Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği

Anahtar Kavramlar

bilim, bilimsel bilgi, bilgi kaynağı

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde doğru yanlış kartları, dijital ölçme araçları, performans görevi ve öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

Öğrencilerin bilimin özellikleri ile ilgili çıkarımlarının değerlendirilmesinde doğru yanlış kartları ya da dijital ölçme araçları kullanılabilir. Bilgi kaynağının güvenilirliği konusunda yaptıkları çalışmalar performans görevi olarak değerlendirilebilir. Tüm bu çalışmalar öğrencinin ürün dosyasına eklenebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin bilim insanlarının özelliklerini ve bilimsel bilgiye ulaşma yollarını bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin bilim insanlarının özellikleri ve bilimsel bilgiye ulaşma yolları hakkındaki temel kabullere sahip olma durumlarını değerlendirmek için doğru mu yanlış mı tekniği kullanılabilir.

Bir bilim insanını çalışma ortamında çizmeleri öğrencilerden istenebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden bildikleri bilim insanlarından ve onların çalışmalarından örnekler vermeleri istenebilir. Yakın çevrelerinde bilim insanı varsa onunla ilgili bildiklerini paylaşmaları teşvik edilebilir.

Yakın çevrede bulunan üniversitelerden sınıfa bir bilim insanı davet edilebilir. Bu bilim insanı ile sohbet edilebilir. TÜBİTAK bilim söyleşileri kapsamında bir bilim insanı okula söyleşi yapmak üzere davet edilebilir. Bilim konusunda merak ettikleri soruları sormaları için öğrenciler teşvik edilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.4.1.1

Öğrencilere sorular sorularak bilimle ilgili bilgi ve deneyimlerini gözden geçirmeleri sağlanır (**SDB1.1**). Ders öncesinde bilimin ve bilimsel bilginin özelliklerini yansıtan senaryo ve örnekler hazırlanır. Öğrencilerden senaryo ve örneklerden yola çıkarak bilimin özellikleri ile ilgili çıkarım yapmaları istenir. Doğru bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla sorgulayıcı yaklaşım sergilemeleri için öğrenciler desteklenir (**OB1, SDB3.3, E3.4, D3.3**). Yaptıkları çıkarımlar sınıfça tartışılır.

Tartışma sırasında öğrencilerden farklı fikirlere, önerilere açık; saygılı olmaları ve etkili bir biçimde iletişim kurabilmeleri beklenir (**SDB2.2, E3.5, D14.1**). Bilimin kanıta dayalı olduğu, bilimin güvenilirliği, bilimsel bilginin değişebileceği, bilimin hayal gücü ve yaratıcılık içerdiği vb. özelliklerden bir ya da birkaçına vurgu yapılabilir. Soru-cevap, değer telkini, tartışma vb. yöntemler kullanılarak öğrencilerin bilimin özellikleri ile ilgili ulaşılan çıkarımları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirmeleri sağlanır (**D3.3**). Belirlenen özellikler doğru yanlış kartları ya da dijital ölçme araçları ile değerlendirilebilir.

FB.4.1.2

Ders öncesinde bilimsel yollarla araştırılabilecek konuların listesi hazırlanır. Öğrencilerin merak ettikleri ve incelemek istedikleri, bilimsel yollarla araştırılabilecek bir konuyu gruplar hâlinde belirleyerek tanımlamaları sağlanır. İlgi duydukları, merak ettikleri konuyu belirlemeleri desteklenerek motivasyonları artırılır (**SDB1.2, E1.1, D3.3**). Belirledikleri konu doğrultusunda sorular sormaları öğrencilerden istenir (**E3.8**). Soruları cevaplamak üzere konu hakkında teknolojik araçlar ve diğer kaynakları kullanarak bilgi toplamaları sağlanır. Güvenli bilgi kaynaklarına erişmeleri için dijital ortamdaki bilgi kaynaklarının güvenirliğinin sorgulanmasında nelere dikkat edilmesi gerektiği (edu, gov uzantılı siteler vb.) hakkında öğrencilere bilgi verilebilir. Dijital ortamdan bilgi alma konusunda öğrencilerin fikrî mülkiyet haklarını bilerek ona uygun davranmaları sağlanır (**D8.2, OB2**). Öğrenciler bilgi toplamak için farklı kaynaklara (güvenilir genel ağ, uzman kişi, aile büyükleri vb.) yönlendirilebilir (**SDB1.2, E3.4, D2.2**). Topladıkları bilgilerin doğruluğunu değerlendirmeleri için öğrencilere "Bilgiyi hangi kaynak sağlıyor? Kaynak hakkında ne biliyorsunuz? Bilgiyi desteklemek için hangi kanıtlar kullanılmış?" vb. sorular yöneltilebilir. Öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevaplardan hareketle doğru bilgi kaynaklarından araştırma yapmanın önemi vurgulanır (**SDB1.2, E3.10**). Yaptıkları değerlendirmeler sonucunda güvenirliği ile ilgili çıkarım yapmaları öğrencilerden beklenir (**SDB1.2, SDB3.3, E3.1**). Burada çember tekniği kullanılabilir. Bilgi kaynağının güvenilirliği konusunda yaptıkları çalışmalar performans görevi olarak değerlendirilebilir (**SDB1.3**). Öğrencilerin çalışmaları öğrenci ürün dosyasına eklenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden ülkemizde bilimin gelişmesinde, yayılmasında hangi kurum ve kuruluşların rol aldığını araştırmaları istenebilir.

Öğrencilerden yakın çevrelerindeki yetişkinlerle bilginin güvenilirliği ile ilgili röportaj yapmaları istenebilir. Yetişkinlerin bu konudaki görüş ve bakış açılarını öğrenmeleri sağlanabilir.

Öğrencilerden farklı bilgi kaynaklarını inceleyip bunların güvenilirliğini değerlendirmeleri beklenebilir.

Öğrencilerin seçtikleri bilimsel bir konuda dijital kaynaklardan yararlanarak bilgi grafiği oluşturmaları sağlanabilir.

Destekleme

Bir bilim insanının çalışması veya bilim tarihi ile ilgili bir belgesel ya da çizgi film izletilebilir.

Ünite içerikleri sesli metin, dijital içerik ya da video ile desteklenebilir.

Bilimsel çalışmaları anlatan hikâyeler okutulabilir. Dijital ve basılı yayınlardan yararlanılabilir.

Bilgi kaynağının güvenilirliğini değerlendirmek için bir ölçüt listesi verilebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. ÜNİTE: SAĞLIKLI BESLENİYORUM

Bu ünitede besin içeriklerini ayırt etmek için deney yapılması, besinlerde vitaminler ve minerallerin bulunduğuna ilişkin genellemelere ulaşılması, dengeli beslenmede besinlerin işlevleri ile ilgili hipotez oluşturulması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 15

ALAN BECERİLERİ FBAB7. Deney Yapma, FBAB6. Hipotez Oluşturma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.9. Genelleme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik) E3.4. Gerçeği Arama, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D13. Sağlıklı Yaşam

Okuryazarlık Becerileri -

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Görsel Sanatlar, Türkçe

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.14. Yorumlama

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.4.2.1. Besin içeriklerini ayırt etmek için deney yapabilme

a) Besinlerdeki protein, karbohidrat, yağ ve su içeriğini ayırt etmek için deney tasarlar.

b) Yaptığı deneyde ölçme ve veri analizi yapar.

FB.4.2.2. Besinlerde vitamin ve/veya mineral bulunması durumunu genelleyebilme

a) Besinlerdeki vitamin ve mineraller ile ilgili bilgi toplar.

b) Besinlerdeki ortak olan özellikleri belirler.

c) Besinlerdeki ortak olmayan özellikleri belirler.

ç) Örüntüler üzerinden besinlerde vitamin ve/veya minerallerin bulunduğu önermesinde bulunur.

FB.4.2.3. Besinlerin işlevleri ile ilgili hipotez oluşturabilme

a) Besinlerin işlevleri ile ilgili problemi tanımlar.

b) Besinlerin işlevleri ve vücudumuzdaki görevleri arasındaki neden-sonuç ilişkilerini belirler.

c) Besinlerin içerikleri ile ilgili verilen değişkenleri belirler.

ç) Besinlerin işlevleri ile ilgili değişkenleri kontrol eder.

d) Besinlerin işlevleri ve sağlıklı yaşam arasındaki ilişkiye yönelik önerme sunar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Besinlerin İçerikleri

Besinler ve Sağlıklı Yaşam

Anahtar Kavramlar

karbohidrat, protein, yağ, su, vitamin, mineral, sağlıklı yaşam

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde V diyagramı, çalışma yaprağı, performans görevi, öz değerlendirme formu ve öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

Besinlerde karbohidrat, protein, yağ ve suyun varlığını tespit etmek için yapılan deney, V diyagramı ile değerlendirilebilir. Mineral ve vitaminlerin bulunduğu besinler ile ilgili süreci değerlendirmek için çalışma yaprağı kullanılabilir. Sağlıklı yaşam ve besinlerin içerikleri arasındaki ilişkiyi gösteren ürünler performans görevi (afiş, poster, sunum vb.) ve öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir. Tüm bu çalışmalar öğrencinin ürün dosyasına eklenebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin dengeli ve düzenli beslenme kavramını hayat bilgisi dersinden bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere dengeli ve düzenli beslenme konusunda tanılayıcı dallanmış ağaç verilerek kavram yanılgılarının olup olmadığı tespit edilebilir.

Köprü Kurma

"Bir yemek olsaydınız hangi yemek olurdunuz? Bu yemeğin içinde neler var?" soruları yöneltilerek öğrencilerin yaratıcı hayal güçlerini kullanarak öğrenecekleri konuyu fark etmeleri ve köprü kurmaları sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.4.2.1

Deney için kullanılabilecek malzemeler önceden hazırlanır. Öğrencilerden sınıfa getirilen yiyeceklerdeki besin içeriklerini belirlemek için deney tasarlamaları beklenir. Öğrenciler deney planlama konusunda desteklenerek öz yeterlilik algılarının güçlenmesi sağlanır (**SDB1.2, E1.4, D3.2, D3.3**). Örneğin öğrenciler besinlerin suyunu sıkabilir, besini kâğıda sürerek yağın varlığını gösterebilir, karbohidrat ve proteinin varlığını tespit etmek için lügol çözeltisi kullanabilir. Deney sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınır. Karbohidrat, protein, yağ ve suyun besinlerdeki varlığını ayırt etmek için tasarlanan deneylerden elde edilen verilerin analiz edilmesi öğrencilerden istenir (**SDB1.2, E3.6, KB2.14**). Çalışma sırasında öğrenciler, verilerini doğru kaydederek sorumluluklarını akademik dürüstlüğe uygun şekilde yerine getirmeleri için yönlendirilir (**D3.3, D3.4**). Yapılan deneyin notları V diyagramı yardımıyla sistematik olarak alınır ve değerlendirilir (**SDB1.2, E3.7**). Analiz sonuçlarını açıklamak için pazar yeri tekniği kullanılabilir (**SDB2.1**).

FB.4.2.2

Sınıfa su, maden suyu, meyve suyu vb. paketli içecekler getirilerek öğrencilerde merak uyandırılabilir; bu ürünlerin etiketlerinin incelenmesi sağlanır (**E1.1**). Öğrencilerin içecek etiketlerinde belirtilen besin içerikleri ile ilgili araştırma yaparak bilgi toplamaları sağlanır (**SDB1.2, E3.4**). Öğrencilerin araştırma yapabilmesi için bilgi edinebilecekleri materyallere, internet kaynaklarına vb. ulaşabilmelerine ortam hazırlanabilir (**KB2.6**). Öğrencilerin topladıkları bilgileri birbirleriyle paylaşmaları için galeri yürüyüşü tekniği uygulanabilir. Etiketlerde ortak olan içerikler belirlenir (Bunlar vitamin ve/veya mineraller olabilir.). Etiketlerdeki ortak olmayan içerikler belirlenir (Bunlar farklı vitamin ve/veya mineraller olabilir.) (**SDB1.2, E3.7**). Ortak olan ve olmayan özelliklerden yola çıkılarak kurulan örüntüler ile bütün besinlerin vitamin ve/veya mineral içerdiği önermesinde bulunmaları öğrencilerden beklenir (**SDB1.3**). Öğrenciler; merak duygusu ile takip etmeleri, doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt etmeleri, edindikleri bilgileri eleştirel bakış açısıyla değerlendirmeleri için teşvik edilir (**D3.3**). Öğrencilerin yaptıkları önermeler çalışma yaprağı ile değerlendirilebilir.

FB.4.2.3

Tartışma, soru-cevap vb. yaklaşımlarla beslenme ve fiziksel, duygusal iyi oluş hâli arasındaki ilişkiye ve bu konudaki alışkanlıkların önemine dikkat çekilir (**D13.1, D13.2**). Öğretmen ders öncesinde beslenme ile ilgili bir senaryo veya soru hazırlar. Örneğin besinler tartışması gibi bir senaryo çerçevesinde "Yumurta sağlıklı bir besin mi? Her öğün ve her gün yumurta yiyen biri sağlıklı beslenmiş olur mu?" vb. sorular sorabilir. Verilen senaryo veya sorudaki problemi tanımlamaları sağlanır (**SDB3.3, E3.4**). Her bir besin içeriğinin işlevi öğrencilere kanıt kartları, dijital içerik gibi araçlar kullanılarak tanıtılır. Besinlerin işlevleri ve sağlıklı yaşam arasındaki neden-sonuç ilişkilerini belirlemeleri öğrencilerden beklenir (**SDB3.3, E3.6, D3.3**). Karbohidrat, protein, yağ, su, vitamin ve mineral içerikleri farklı olan besinlerin olduğu bir değişken tablosu verilebilir. Öğrencilerden değişkenleri belirlemeleri istenir. Besinlerin işlevlerini dikkate alarak öğrencilerden menüler hazırlamaları istenebilir (**SDB3.2, E1.4**). Bu menüleri hazırlama aşamasında farklı ihtiyaçlara yönelik olarak öğrencilerden değişkenleri kontrol etmeleri beklenir. Oluşturulan menülerden yola çıkılarak tanımlanan problemin çözümüne yönelik besinlerin işlevleri ve sağlıklı yaşam arasında ilişki kuran önerme sunmaları sağlanır. Sağlıklı yaşam ve besinlerin içerikleri arasındaki ilişkiyi gösteren ürünler performans görevi (afiş, poster, sunum vb.) olarak hazırlanır. Yapılan çalışmalar öz değerlendirme formu, analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir (**SDB1.3**). Paketli, hazır ve dondurulmuş gıdaların tüketilmesinde dikkat edilmesi gerekenlere; taze sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesine örnekler verilir. Protein, karbohidrat, yağ, vitamin, su ve minerallerin ayrıntılı yapısına girilmez. Vitamin ve mineral çeşitlerinden örnekler verilebilir. Öğrencilerin çalışmaları öğrenci ürün dosyasına eklenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Dijital ortamda besin içerikleri ile ilgili oyun tasarlamaları öğrencilerden istenebilir.

Diyetisyenlik mesleğini araştırmaları veya bir diyetisyen ile röportaj yapmaları öğrencilerden istenebilir.

İlk Türk kadın doktor olan Safiye Ali'nin hayatını araştırmaları öğrencilerden istenebilir.

Okula en yakın aile sağlığı merkezi ile iletişim kurularak sağlıklı beslenmeye ilişkin seminer, bilgilendirme vb. talebinde bulunmaya teşvik edilebilir.

Gıda tasarrufu ile ilgili sosyal farkındalık projesi tasarlamaları öğrencilerden istenebilir.

Destekleme

Besin içerikleri ile ilgili dijital oyunlar oynamaları sağlanabilir.

Besinlerin işlevleri ile ilgili belgesel, çizgi film izletilebilir.

Ünite içerikleri sesli metin ya da video ile desteklenebilir.

Grup deneyleri yaptırılarak iş birlikli öğrenme fırsatı sunulabilir.

Deneyin şeması çizilerek ve özeti yapılarak öğrencilerden sınıfta tartışmaları öğrencilerden istenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. ÜNİTE: DÜNYAMIZI KEŞFEDELİM

Bu ünitede Dünya'nın şeklinin bilimsel gözleme dayalı tahmin edilmesi, Dünya'nın yapısının (hava küre, su küre, taş küre, canlı küre vb.) bilimsel model oluşturularak gösterilmesi, Dünya'nın hareketlerinin (dönme ve dolanma) gözleme dayalı tahmin edilmesi ve Dünya'nın hareketleri sonucunda meydana gelen durumların (gün ve yıl) kavranması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 15

ALAN BECERİLERİ FBAB3. Bilimsel Gözleme Dayalı Tahmin, FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.11. Gözleme Dayalı Tahmin Etme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E2.5. Oyunseverlik, E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.6. Analitiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk

Okuryazarlık Becerileri OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.7. Karşılaştırma, KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.13. Yapılandırma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.4.3.1. Dünya'nın şekli ile ilgili bilimsel gözleme dayalı tahmin yapabilme

a) Dünya'nın şekli ile ilgili ön bilgi ve deneyimlerine dayalı önerme oluşturur.
b) Dünya'nın şekli ile ilgili gözleme dayalı olan önermeleri karşılaştırır.
c) Dünya'nın şekli ile ilgili tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.
ç) Dünya'nın şekli ile ilgili veriye dayalı tahminde bulunur.
d) Dünya'nın şekli ile ilgili verilere dayalı tahminlerin geçerliğini sorgular.

FB.4.3.2. Dünya'nın yapısıyla ilgili bilimsel model oluşturabilme

a) Dünya'nın yapısını açıklamak için model önerir.
b) Dünya'nın yapısını açıklamak için yeni kanıtlarla modeli geliştirir.

FB.4.3.3. Dünya'nın hareketlerini gözlemlerine dayanarak tahmin edebilme

a) Dünya'nın hareketleri ile ilgili önceki gözlem ve/veya deneyimini ilişkilendirir.
b) Dünya'nın hareketlerine ilişkin çıkarım yapar.
c) Dünya'nın hareketlerinin sonuçlarına ilişkin yargıda bulunur.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Dünya'nın Şekli

Dünya'nın Yapısı

Dünya'nın Hareketleri

Anahtar Kavramlar

Dünya, hava küre, su küre, taş küre (iç çekirdek, dış çekirdek ve manto) canlı küre, dönme, dolanma, gün, yıl

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde öz değerlendirme, performans görevi, tanılayıcı dallanmış ağaç, öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

Dünya'nın şeklinin küreye benzediği sonucuna ulaşana kadar gerçekleştirilen süreç bileşenleri için öz değerlendirme uygulanabilir. Dünya'nın yapısı ile ilgili bilimsel model hazırlama süreci performans görevi verilebilir. Dünya'nın dönme ve dolanma hareketlerinin sonuçlarına ilişkin tanılayıcı dallanmış ağaç kullanılabilir. Tüm bu çalışmalar öğrencinin ürün dosyasına eklenebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin bazı maddelerin küre şeklinde olduğunu bildiği; Dünya, Güneş ve Ay hakkında hayat bilgisi dersinden temel bilgilere sahip olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere geometrik cisimlerin isimlerine ve özelliklerine ilişkin neler bildikleri sorulabilir. Dünya, Güneş ve Ay ile ilgili temel bilgileri doğru-yanlış kartları ile değerlendirilebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden bulutsuz bir gecede gözlemlediği gök cisimlerini ve onlar hakkında bildiklerini paylaşmaları istenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.4.3.1

Geometrik cisimler öğretmen tarafından ders öncesinde sınıfa getirilir. Konuşma halkası tekniği ile ön bilgi ve deneyimlerine dayanarak Dünya'nın şeklinin geometrik cisimlerden hangisine ya da hangilerine benzediğine yönelik öğrencilerin önerme oluşturmaları sağlanır (**SDB1.1, SDB3.3**). Gözleme dayalı önermelerini karşılaştırmaları öğrencilerden istenir (**KB2.7**). Dünya'nın şekli ile ilgili önermelerini destekleyebilecekleri gözlemler (Güneş'in gün içindeki hareketi, gölge boyu ve yönünün değişmesi vb.) yaptırılabilir veya uzaydan çekilmiş görseller verilerek merak uyandırılabilir (**KB2.2, E1.1**). Dünya'nın şekline ilişkin tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarmaları sağlanır (**SDB3.3**). Öğrencilerin gözlemleri doğrultusunda önermelerini gözden geçirmeleri ya da yeni önermelerde bulunmaları desteklenebilir. Gözlemlerinden ve görsellerden yola çıkarak Dünya'nın şekli ile ilgili veriye dayalı tahminde bulunmaları sağlanır (**KB2.10, SDB1.2, E3.4**). Tartışma yöntemi ile veriye dayalı tahminlerinin doğru olup olmadığını sorgulamaları öğrencilerden istenir (**E3.10**). Öğrenciler tartışma sırasında arkadaşlarını dinlemeleri, anlamaya çalışmaları ve kendi düşüncelerini ifade etmeleri için yönlendirilir (**D4.2**). Dünya'nın küreye benzediği sonucuna ulaşmaları sağlanabilir (**SDB1.2, SDB3.3, KB2.10**). Değerlendirme için öğrencilerden öz değerlendirme formu doldurmaları öğrencilerden istenir (**SDB1.3**).

FB.4.3.2

Öğrencilerden ön bilgi, gözlem ve deneyimlerinden yola çıkarak ve yaratıcılıklarını kullanarak Dünya'nın yapısını açıklamak için bir model önermeleri istenir (**SDB1.2, E3.3**). Kil, oyun hamuru vb. şekil alabilen malzemelerden yararlanarak özgün bir model oluşturmaları sağlanır (**OB4**). Öğrenciler Dünya'nın yapısındaki iç katmanları da göstermeleri için yönlendirilir. Bu aşamada önerilen Dünya modelinin uygun olup olmadığı değerlendirilmez. Öğrencilerden oluşturdukları modeldeki katmanları gerekçeleriyle ve bilimsel bir bakış açısıyla söylemeleri beklenir (**SDB3.3, E3.6, D3.3**). Öğrencilere modellerini yeni kanıtlar doğrultusunda yenilemeleri için aşamalar hâlinde Dünya'nın farklı katmanları olduğunu (hava küre, su küre, canlı küre, taş küre; iç çekirdek, dış çekirdek ve manto) gösteren delil kartları verilir. Öğrenciler her kart sonrasında kararlarını gözden geçirmeleri, yeni kararlar almaları ve bu kararların olası sonuçlarını öngörebilmeleri için teşvik edilir (**D3.3**). Böylece öğrencilerden verilen her delil kartından sonra yeni kanıtları dâhil ederek Dünya modellerini geliştirmeleri beklenir (**KB2.13, SDB1.2, E2.5**). Öğrencilerin hazırladıkları modeller performans görevi olarak analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

FB.4.3.3

"Güneş'i neden günün bazı saatlerinde görebiliyorken bazı saatlerinde göremiyorsunuz?" sorusu üzerinden Dünya'nın hareketleri ile ilgili köprü kurulabilir. Öğrencilerin önceki gözlem ve/veya deneyimlerini Dünya'nın hareketi ile ilişkilendirmeleri sağlanır (**SDB1.1**). Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönme (günlük hareket) ve Güneş'in etrafında dolanma hareketi (yıllık hareket) yaptığını gösteren önceden hazırlanmış modelleri inceleyerek veya uzaydan çekilmiş görüntüleri, animasyonları izleyerek öğrencilerin Dünya'nın hareketlerine ilişkin çıkarım yapmaları sağlanır (**SDB1.2**). Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönme ve Güneş etrafında dolanma hareketi yaptığı çıkarımını desteklemek için öğrencilerin gözlem, rol oynama, model oluşturma vb. uygulamaları yapmaları desteklenebilir (**D3.2, D3.3**). Öğrencilerden Dünya'nın dönme hareketinin sonucunda gündüz ve gece oluştuğuna, dolanma hareketinin mevsimlerin oluşumuna etkisi olduğuna ilişkin yargıda bulunmaları beklenir (**E3.6**). Yargılarını desteklemek için kısa videolar, Web 2.0 araçları ve fen simülasyon programlarından yararlanılabilir (**OB2**), bilim merkezlerine gezi düzenlenebilir (**SDB1.2, E2.5, E3.4**). Böylece grupla çalışma becerisi sergilerken etkinliklerde öğrencilerin aktif rol almaları desteklenir (**D3.4**). Uluğ Bey, Biruni, Ali Kuşçu, Piri Reis, Galileo Galilei (Galileo Galilei), Ferdinand Magellan (Ferdinand Macellan), Nicolaus Copernicus (Nikolas Kopernikus) vb. bilim insanlarının Dünya'nın şekli ya da hareketleri ile ilgili yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi verilir. Dünya'nın dönme ve dolanma hareketlerinin sonuçlarına ilişkin bilgilerini değerlendirmek için tanılayıcı dallanmış ağaç kullanılabilir. Öğrencilerin çalışmaları öğrenci ürün dosyasına eklenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Katlı öğretim modeli çerçevesinde Dünya'nın yapısı ve katmanları ile ilgili daha detaylı araştırma yapmaları öğrencilerden istenebilir. Öğrencilerden bu araştırmalarını farklı araçları kullanarak modellemeleri ya da sunmaları beklenebilir.

"Uzaydan Dünya" temalı görsellerle zenginleştirilmiş bir panonun sorumluluğu verilebilir.

Destekleme

Dünya'nın şekliyle ilgili olarak küre modelinin betimlenmesinde çevresindeki küreye benzeyen nesnelerden örnekler verilebilir.

Dünya'nın yapısı ile ilgili model hazırlama sürecinde iş birlikli öğrenme, akran öğretimi veya yönergelerde yalınlaştırma yapılabilir. Poster, çizim, sunum gibi farklı görev tamamlama seçenekleri sunulabilir.

Dönme ve dolanma kavramları ile ilgili video ve animasyonlar izlettirilebilir. İçerik, sesli kitaplar ve alt yazılı videolar kullanılarak farklı formatlarda sunulabilir.

Dünya'nın hareketlerini öğrenme-öğretme sürecinde oyunlaştırma gibi alternatif öğretim yöntemleri kullanılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4. ÜNİTE: MADDENİN DEĞİŞİMİ

Bu ünitede maddelerin hâl değişimine yönelik bilimsel çıkarım yapılması ve maddelerin ısı etkisiyle değişiminin deney yapılarak anlaşılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 12

ALAN BECERİLERİ FBAB7. Deney Yapma, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), E1.6. Seçicilik, E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Türkçe, Görsel Sanatlar, Matematik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.13. Yapılandırma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.4.4.1. Maddelerin hâl değişimine yönelik bilimsel çıkarım yapabilme

a) Maddelerin hâllerine yönelik nitelikleri tanımlar.
b) Maddelerin hâl değişimine yönelik verileri kaydeder.
c) Maddelerin hâl değişimine yönelik verileri yorumlayarak değerlendirir.

FB.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle değişimine yönelik deney yapabilme

a) Maddelerin ısı etkisiyle değişimine yönelik deney tasarlar.
b) Maddelerin ısı etkisiyle değişimine yönelik ölçme veri analizi yapar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Maddenin Hâl Değişimleri

Maddelerin Isı Etkisiyle Değişimi

Anahtar Kavramlar

ısı alma, ısı verme, hâl değişimi, erime, donma, buharlaşma, yoğunlaşma (yoğuşma), değişken

ÖĞRENCİ PROFİLİ

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde performans görevi, V diyagramı, öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

Maddelerin ısı etkisiyle hâl değişimine yönelik bireysel olarak hazırlanan hikâyeler performans görevi olarak verilebilir. Maddenin ısı etkisiyle hâl değişimine yönelik hazırlanan deney V diyagramı ile değerlendirilebilir. Tüm bu çalışmalar öğrencinin ürün dosyasına eklenebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin çevrelerindeki maddeler hakkında bilgi sahibi oldukları, daha önce günlük yaşamlarında maddenin katı, sıvı ve gaz hâline ilişkin ön bilgi ve deneyimlere sahip oldukları kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin maddenin katı, sıvı ve gaz hâline ilişkin temel kabullere sahip olma durumları anlam çözümleme tablosu ile değerlendirilebilir.

Farklı görsellerdeki maddeleri katı, sıvı ve gaz olarak belirtmeleri öğrencilerden istenebilir.

Köprü Kurma

"İçeceklerin içerisine konulan buzun bir süre sonra görünmemesinin sebebi nedir?" sorusu öğrencilere yöneltilerek maddenin katı hâlden sıvı hâle geçmesi ile ilgili bağlantı kurulması sağlanabilir.

Öğrencilerden günlük hava olaylarıyla ilgili gözlemlerini (kar, sis, dolu, yağmur, bulut vb.) paylaşmaları istenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.4.4.1

Öğrencilerin günlük yaşamdan hâl değişimini gözlemleyebilecekleri örnekler sınıfa getirilir, basılı ya da dijital kaynaklardan da yararlanılabilir. Öğrencilerin örnekleri gözlemlemeleri sağlanır. Öğrencilerden verilen örneklere dayanarak maddelerin hâllerine yönelik nitelikleri tanımlamaları istenir (**SDB1.2**). Öğrencilere maddelerin ısı etkisiyle hâl değişimlerinden erime, donma, buharlaşma ve yoğuşmaya yönelik deney ve gözlem yaptırılır (**KB2.2, SDB1.2, E3.4**). Deney yaparken gerekli güvenlik önlemleri alınır. Maddelerin hâl değişimine yönelik deney ve gözlemleri esnasında topladıkları nitel verileri kaydetmeleri sağlanır. Verilere dayanarak ısı alma ve ısı verme sonucunda hangi hâl değişiminin yaşandığını neden sonuç ilişkisi üzerinden yorumlayarak değerlendirmeleri öğrencilerden istenir. Öğrenciler kendilerine uygun görevleri ve sorumlulukları almaları için yönlendirilir (**SDB3.3, KB2.10, D3.4**). Maddenin ısı etkisiyle hâl değişimine yönelik "Hâl değişimi insanlar için her zaman olumlu bir durum mudur? Islanan çamaşırlar üzerindeki su nasıl hâl değiştirir? Kışın yollardaki kar ve sular nasıl hâl değiştirir?" vb. sorular öğrencilere sorulabilir. Öğrendiği bilgilerden yola çıkarak bir hikâye oluşturmaları performans görevi olarak verilir (**E3.3, OB1**). Hikâyelerinde gerçek yaşam bağlantısı kurabilecekleri ve fotoğraf, resim, tablo, şekil veya grafik kullanabilecekleri belirtilebilir (**E1.6**). Öğrencilerin hazırladığı hikâyeler analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Hâl değişimlerinden sadece erime, donma, buharlaşma ve yoğuşmaya değinilir. Isının maddenin tanecikli yapısı üzerindeki etkisi verilmez.

FB.4.4.2

Deneyler için kullanılabilecek malzemeler önceden hazırlanır. Fen bilimlerinde bir deneyde durumu, değeri veya miktarı değişebilen her türlü faktörün (sıcaklık, ışık, süre, boy vb.) değişken olduğu ifade edilir. Öğrencilerden farklı değişkenler (maddenin kütlesi ya da verilen ısı miktarı) ile hâl değişimi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik deneyler tasarlamaları istenir (**SDB1.2, E3.4**). Deneylerde diğer değişkenler sabit tutularak yalnızca bir değişkenin değiştirilmesine dikkat edilir. Öğrenciler deney yaparken güvenlik kurallarının uygulanması konusunda sorumluluk almaları için yönlendirir (**SDB3.3, D16.3**). Deneylerde elde edilen verileri analiz etmeleri sağlanır. Deneylerdeki gözlemlerinden elde ettikleri kütle-hâl değişimi süresi ya da verilen ısı-hâl değişimi süresi arasındaki ilişkileri ifade etmeleri öğrencilerden istenebilir (**KB2.13, SDB3.3, E3.10**). Deney süreci V diyagramı ile değerlendirilebilir (**SDB3.3**). Öğrenciler deney tasarlama, ölçme ve veri analizi yapma sırasında gerekli süreçleri planlama ve yürütme öz yeterliliğine sahip olmaları için desteklenir (**OB7, E1.4, D3.2**). Öğrencilerin çalışmaları öğrenci ürün dosyasına eklenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Maddenin hâl değişimlerine ilişkin deneyleri dijital içerik ile hazırlamaları ve sunmaları öğrencilerden istenebilir.

Deneyleri farklı maddelerle tekrarlayarak gözlemlerini karşılaştırmaları öğrencilerden istenebilir.

Hâl değişimlerinin gözlemlendiği farklı durumlarla ilgili araştırma yapmaları öğrencilerden istenebilir (kışın yollara tuz dökülmesi, cam sanatı, cam bardağın ya da metal kaşığın şekillendirilmesi, kalorifer peteklerine su bırakılması, katı bir gıdanın su buharı ile eritilmesi/benmari usulü vb.).

Bir cam atölyesinin ya da metal işleme atölyesinin fiziksel ya da dijital olarak ziyaret edilmesi ve bununla ilgili sunum hazırlanması öğrencilerden istenebilir.

Hâl değişimleri konusunda bilim insanlarının yaptıkları çalışmaların araştırılması öğrencilerden istenebilir.

Destekleme

Ünite içerikleri özetleyici notlar, çalışma kâğıtları, sesli metin ya da video ile desteklenebilir.

Maddenin hâl değişimini gösteren dijital içeriklerden yararlanılabilir.

Günlük yaşamlarından gözlemledikleri örneklerin fotoğrafları ile poster hazırlatılabilir.

Deneyler grup hâlinde yapılarak iş birlikli öğrenme ortamı oluşturulabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

5. ÜNİTE: MIKNATISI KEŞFEDİYORUM

Bu ünitede tümevarımsal akıl yürütme yoluyla çeşitli şekillerde verilen mıknatısların kutupları ve kutupların etkileşimlerinin açıklanması, mıknatısın etki ettiği maddelere ilişkin bilimsel gözleme dayalı tahminde bulunulması ve mıknatısın kullanım alanlarını keşfetmeye yönelik bilimsel sorgulama yapılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 12

ALAN BECERİLERİ FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme, FBAB3. Bilimsel Gözleme Dayalı Tahmin, FBAB13. Bilimsel Sorgulama

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E1.2. Bağımsızlık, E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik) E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven), E2.5. Oyunseverlik, E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.6. Analitiklik, E3.8. Soru Sorma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D12. Sabır, D14. Saygı

Okuryazarlık Becerileri OB7. Veri Okuryazarlığı, OB9. Sanat Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Türkçe, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Görsel Sanatlar

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.7. Karşılaştırma, KB2.9. Genelleme, KB2.10. Çıkarım Yapma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.4.5.1. Mıknatısın kutupları ve birbirleriyle etkileşimleri ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Mıknatıs çeşitlerinin kutupları ve birbiriyle etkileşimleri ile ilgili örüntü bulur.
b) Mıknatısın kutupları ve birbiriyle etkileşimleri ile ilgili genelleme yapar.

FB.4.5.2. Mıknatısın etki ettiği maddelere ilişkin bilimsel gözleme dayalı tahmin yapabilme

a) Mıknatısın etki ettiği maddelere ilişkin ön bilgi ve deneyimlerine dayanarak önerme oluşturur.
b) Mıknatısın etki ettiği maddelere ilişkin gözleme dayalı önermeleri karşılaştırır.
c) Mıknatısın etki ettiği maddelere ilişkin tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.
ç) Mıknatısın etki ettiği maddelerle ilgili gözlemlenmemiş duruma ilişkin tahminde bulunur.
d) Tahminlerin geçerliğini sorgular.

FB.4.5.3. Mıknatısın kullanım alanlarına yönelik bilimsel olarak sorgulayabilme

a) Mıknatısın kullanım alanlarına yönelik bir soru veya problem tanımlar.
b) Sorusunu/problemini cevaplamada kullanabileceği bir model geliştirir.
c) Modelini oluşturmaya yönelik araştırma planlayarak gerçekleştirir.
ç) Oluşturduğu modele ilişkin verileri analiz ederek yorumlar.
d) Oluşturduğu modelle ilgili sorunlara ilişkin kanıta dayalı açıklama yaparak çözüm üretir.
e) Oluşturduğu modeli değerlendirerek paylaşır.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Mıknatısın Kutupları ve Etkileşimleri

Mıknatısın Etki Ettiği Maddeler

Mıknatısın Kullanım Alanları

Anahtar Kavramlar

mıknatıs, kutup, itme, çekme

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde grup çalışması değerlendirme formu, çalışma yaprağı, öz değerlendirme formu, performans görevi ve öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

Mıknatısı keşfetmeye yönelik süreç, grup çalışması değerlendirme formu ile değerlendirilebilir. Malzemelerden hangilerinin mıknatıs tarafından çekilip hangilerinin çekilmeyeceğini tahmin etmeleri için çalışma yaprağı kullanılabilir. Öğrencilerin mıknatısın kullanım alanlarına yönelik ürün tasarlama sürecinde öz değerlendirme formu kullanılabilir. Hazırlanan model (araç, oyuncak, oyun vb.) performans görevi olarak verilebilir. Tüm bu çalışmalar öğrencinin ürün dosyasına eklenebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin karışımları ayırma konusunda mıknatısı kullandığı kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere geçmiş öğrenme yaşantılarından ve günlük hayattan mıknatısla ilgili neler bildikleri sorulabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden yere dağılan çok sayıda ataşı en hızlı şekilde nasıl toplayabilecekleri konusunda fikir yürütmeleri istenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.4.5.1

Öğretmen tarafından sınıfa getirilen mıknatıs çeşitlerini (at nalı, çubuk, U ve halka mıknatısı) öğrencilerden grup çalışması ile incelemeleri istenir (**SDB2.1**). İnceleme esnasında mıknatıs çeşitlerine yönelik merak ettiklerini sormaları için fırsat tanınır (**E3.8**). Mıknatıs çeşitlerini karşılaştırarak mıknatıslarda iki kutup olduğu örüntüsünü bulmaları sağlanır (**KB2.7**). Öğrencilerden çeşitli mıknatısların kutupları arasındaki etkileşimi mıknatısları birbirine yaklaştırma yoluyla gözlemlemeleri ve gözlem sonuçlarını not etmeleri istenir. Bu süreçte iş birlikli çalışmaları sağlanabilir (**KB2.2, SDB2.2**). Öğrenciler, mıknatısın kutupları arasındaki itme çekme ilişkisini keşfetmeye yönelik uygulama yapmaya yönlendirilebilir (**SDB1.2**). Aynı kutupların birbirini ittiği, farklı kutupların birbirini çektiği genellemesine ulaşmaları desteklenir (**KB2.9**). Öğrencilerden mıknatısın kutuplarını ve birbirlerini itme çekme durumlarını canlandırmaları istenerek eğlenerek öğrenmeleri sağlanır (**E2.5, D3.4, D14.1, OB9**). Mıknatısa yönelik çalışmalar grup çalışması değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

FB.4.5.2

Öğrencilerden mıknatısın neleri çekebileceği ile ilgili tahminlerini ifade etmeleri istenebilir (**SDB1.1**). Öğrencilerin günlük yaşamdaki bilgi ve deneyimlerini gözden geçirmeleri veya verdikleri cevaplar doğrultusunda mıknatısın hangi tür maddeleri çekip çekmediği hakkında önerme oluşturmaları sağlanır (**SDB1.2**). Öğretmen tarafından farklı maddeler (demir, nikel, kobalt; kâğıt, plastik madde vb.) sınıfa getirilir ve gözlem yaptırılır. Gözlem sonuçları çalışma yaprağına kaydedilebilir. Kendisinin ve arkadaşlarının mıknatısın etki ettiği maddelere ilişkin gözleme dayalı önermelerini karşılaştırmaları sağlanır (**KB2.7, SDB1.2, E3.4**). Öğrenciler grupla çalışma becerisi göstermeleri, etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirmeleri için yönlendirilir (**D3.4**). Öğrencilerin tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerine dayanmaları sağlanır. Böylece yapısında demir, nikel ve kobalt olan madde ve cisimleri mıknatısın çekme özelliği gösterdiği sonucunu çıkarmaları öğrencilerden beklenir (**SDB1.2, D3.3, KB2.9**). Öğrencilerden gözlemlenmemiş durumlara ilişkin günlük yaşamda sıklıkla karşılaştıkları ütü, buzdolabı, kalorifer peteği, bahçe korkulukları vb. eşyaları mıknatısın çekip çekmeyeceğine yönelik tahminde bulunmaları istenir (**KB2.10, SDB1.2, SDB3.3**). Öğrencilerin tahminlerinin geçerliliğini veriye ve kanıta dayalı olarak sorgulamaları sağlanır (**E3.10**). Öğrencilerin tahminlerinin geçerliliği çalışma yaprağı ile değerlendirilebilir.

FB.4.5.3

Öğrencilere "Mıknatısı evlerde ne amaçla kullanıyorsunuz?" gibi sorular yöneltilerek mıknatısın kullanım alanları ile ilgili bağlantı kurmaları sağlanabilir. Mıknatıs kullanılarak çözülebilecek bir soru veya problemi grup çalışması ile tanımlamaları öğrencilerden istenir (**SDB1.2, OB7**). Bu soru veya problem mıknatısın farklı bir amaçla kullanılması ile ilgili olabilir. Öğrenciler araç, oyuncak, oyun tasarlamak gibi bir amaca yönelik soru veya problem düşünmeleri konusunda desteklenebilir. Belirlenen soru veya problemi cevaplamada mıknatısın kullanıldığı bir model tasarımı geliştirmeleri performans görevi olarak verilebilir. Düşündükleri model tasarımını kâğıt üzerinde ya da dijital ortamda çizerek göstermeleri öğrencilerden istenir (**SDB1.2, OB9**). Model geliştirme sürecinde öğrenciler yaratıcılıklarını kullanmaları için teşvik edilebilir (**E3.3**). Öğrencilerden tasarlayacakları modele ilişkin bir araştırma planlayarak bunu gerçekleştirmeleri istenir. "Daha önce böyle bir model yapılmış mı? Hangi malzemeler kullanılarak yapılmış? Modelin çevreye etkisi nedir? Mıknatısın bu modeldeki işlevi nedir?" vb. sorular sorularak araştırmaları yönlendirilebilir (**E3.8**).

Öğrenciler araştırma ve fikirleri üzerinde düşünerek birlikte tasarladıkları modellerini oluşturmaları için yönlendirilir (**SDB2.2**). Modelin çalışıp çalışmadığına yönelik verileri analiz etmeleri ve yorumlamaları öğrencilerden istenir (**SDB1.2, E3.6**). Model çalışmıyorsa yöntem, malzemeler vb. gözden geçirilir. Öğrenciler, sorun odaklı değil çözüm odaklı düşünmeleri, bu durumu öğrenme fırsatı olarak görmeleri ve yeniden deneme azmi göstermeleri için yönlendirilir (**SDB3.2, D12.1, D3.1**). Öğrencilerin modelle ilgili sorunlara kanıta dayalı açıklama yaparak çözüm üretmeleri desteklenir (**SDB3.3**). Modellerini değerlendirerek arkadaşları ile paylaşmaları sağlanır. Model oluşturma ve modeli sunma aşamalarında öğrencilerin amaca uygun seçimler yapabilmeleri, planlama ve yürütme becerilerini kullanabilmeleri teşvik edilebilir (**E1.2, E1.4, E1.5**). Öğrencilerin model ve sunumlarını değerlendirmek için öz değerlendirme formu ile birlikte analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Günlük yaşantıda, tıpta, eğitimde, atık yönetiminde ve güvenlik uygulamalarında mıknatısın kullanımına ilişkin bilgi verilebilir. Öğrencilerin çalışmaları öğrenci ürün dosyasına eklenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Mıknatısların etkileyici ve ilgi çekici özelliklerini sergileyen bilim gösterileri hazırlamaları ve düzenlemeleri için yönlendirilebilir.

Bilim insanlarının mıknatıslarla ilgili çalışmaları hakkında araştırma yapmaları ve bunu arkadaşlarına sunmaları öğrencilerden istenebilir.

Mıknatıs kullanarak görsel sanatlar, sosyal bilgiler, çevre eğitimi, tıp alanları ile bağlantı kurmaları istenebilir. Örneğin sanatsal tasarım veya el işi projeleri (mıknatıslı takı yapımı, mıknatıslı resim çerçeveleri veya buzdolabı mıknatısları vb.) yaptırılabilir.

Mıknatısın kullanımı ile ilgili çevre dostu teknolojilerde, tıpta, eğitimde, atık yönetiminde ve güvenlik uygulamalarında sosyal farkındalık uygulamaları yapmaları desteklenebilir.

Mıknatısın yeni kullanım alanlarına yönelik modeli dijital ortamda hazırlayabilir. Tasarım dijital ortamda hazırlanıyorsa ürünün sorunu çözmeye yönelik özelliklerinin ne olacağını açıklamaları öğrencilerden istenebilir.

Destekleme

Mıknatısların kutupları ile ilgili basit ve eğlenceli oyunlar düzenlenebilir. Örneğin mıknatıslarla yapılan bir labirent oyunu veya mıknatısların yardımıyla yapılan bir balık tutma oyunu olabilir.

Mıknatısın etki ettiği maddelere yönelik uygulama çalışmaları yapılabilir.

Mıknatısın kullanım alanları ile ilgili basılı ya da dijital kaynaklardan yararlanılabilir.

Ünite içerikleri sesli metin ya da video ile desteklenebilir.

Mıknatısın kutuplarının etkileşimi ile ilgili drama (rol oynama) yöntemi kullanılabilir.

Bilgi türüne uygun öğrenmeyi kolaylaştıracak şematik düzenleyiciler sunulabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

6. ÜNİTE: ELEKTRİK VE ENERJİ KAYNAKLARI

Bu ünitede çalışan basit bir elektrik devresi kurmaya ilişkin bilimsel sorgulama yapılması, eleştirel düşünme yoluyla elektrik üretiminde yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 12

ALAN BECERİLERİ FBAB13. Bilimsel Sorgulama

KAVRAMSAL BECERİLER KB3.3. Eleştirel Düşünme

EĞİLİMLER E3.3. Yaratıcılık, E3.7. Sistematiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.2. İş Birliği, SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D5. Duyarlılık, D12. Sabır, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Görsel Sanatlar, Türkçe, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.8. Sorgulama, KB2.15. Yansıtma, KB2.17. Değerlendirme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.4.6.1. Basit bir elektrik devresi kurmaya ilişkin bilimsel olarak sorgulayabilme

a) Devre elemanlarını kullanarak basit bir elektrik devresi kurmaya ilişkin soru veya problemi tanımlar.

b) Sorusunu/problemini cevaplamada kullanacağı basit bir elektrik devresi modeli geliştirir.

c) Basit bir elektrik devresinde devre elemanlarına ve işlevlerine ilişkin araştırmayı planlayarak gerçekleştirir.

ç) Basit bir elektrik devresine ilişkin verileri analiz ederek yorumlar.

d) Elektrik devresinin çalışıp çalışmamasına yönelik kanıta dayalı açıklama yaparak çözüm üretir.

e) Çalışan basit bir elektrik devresi kurmaya ilişkin bilgiyi değerlendirerek paylaşır.

FB.4.6.2. Elektrik üretiminde yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını kullanmaya ilişkin eleştirel düşünebilme

a) Elektrik üretiminde yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını kullanmaya ilişkin bir durumu veya problemi sorgular.

b) Elektrik üretiminde yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını kullanmaya ilişkin durum veya problemin canlılar ve çevre üzerine etkileri konusunda akıl yürütür.

c) Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliklerine ilişkin akıl yürütmeyle ulaştığı çıkarımları yansıtır.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Basit Elektrik Devresi

Yenilenebilir ve Yenilenemeyen Enerji Kaynakları

Anahtar Kavramlar

anahtar, ampul, kablo, duy, pil, elektrik devresi, pil, yenilenebilir enerji, yenilenemeyen enerji

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde çalışma yaprağı, performans görevi ve öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

Basit elektrik devresi modeli çizerken çalışma yaprağı kullanılabilir. Basit elektrik devre modelinin tasarlama ve uygulama aşamalarının yapılandırılması için performans görevi verilebilir. Bu performanslar grup ve akran değerlendirme formlarıyla birlikte değerlendirilebilir. Poster çalışması için grup ve akran değerlendirme formu uygulanabilir. Öğrencilerin yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili çıkarımları çalışma yaprağı ile değerlendirilebilir. Tüm bu çalışmalar öğrencinin ürün dosyasına eklenebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin elektrikli araç gereci, elektrikli araç gerecin güvenli kullanımını, elektriğin tasarruflu kullanımını bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden günlük yaşamlarında kullandıkları elektrikli araç gerece örnek vermeleri istenebilir. Elektriğin güvenli kullanımına ilişkin anlam çözümleme tablosu verilebilir.

Köprü Kurma

Elektrikli araç gereçle ilgili bilmece, bulmaca ve şarkılarla bağlantı kurulabilir.

Öğrencilere elektrikli araç gereci çalıştırmak için ne yaptıkları sorulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.4.6.1

Yanlış bağlanmış, çalışmayan ya da eksik devre elemanları olan bir ya da birden fazla elektrik devresi sınıfa getirilir. Devrenin çalışmama nedenleri tartışılır, öğrencilerin devre elemanlarıyla basit bir elektrik devresi kurmaya ilişkin soru veya problemi tanımlamaları sağlanır (**SDB1.2**). Bu problemin çözümüne ilişkin öğrencilerden çalışan basit bir elektrik devresi modeli geliştirmeleri beklenir. Düşündükleri modeli çalışma yaprağına çizmeleri ya da dijital ortamda göstermeleri öğrencilerden istenebilir (**SDB1.2, E3.3**).

Basit bir elektrik devresinin kurulumuna ilişkin güvenlik önlemlerini dikkate alarak ve davranışlarının sonuçları üzerinde düşünerek araştırma planlayıp gerçekleştirmeleri sağlanır (**SDB3.3, D16.3**). Öğrencilerden araştırmalarından yola çıkarak iş birliğiyle devre elemanlarının işlevlerini öğrenmeleri ve basit bir elektrik devresi oluşturmaları beklenir (**SDB2.2, E3.7**). Hazırlanan devrenin çalışıp çalışmadığına yönelik verileri analiz etmeleri ve yorumlamaları öğrencilerden istenir. Tasarlanan devre çalışmıyorsa yöntemi, malzemeleri vb. gözden geçirmeleri, oluşturdukları devreyle ilgili sorunlara kanıta dayalı açıklama yapmaları ve devreyi yeniden düzenlemek için çözüm üretmeleri desteklenir (**KB2.8, SDB3.3, SDB3.2, D12.3**). Öğrencilerin hazırlanan basit elektrik devresi ile ilgili bilgilerini değerlendirmeleri ve sunum yapmaları sağlanır (**KB2.17**). Bu devre kurma süreci performans çalışması olarak verilebilir. Öğrencilerin devre oluşturma süreçlerini değerlendirmek için analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile birlikte grup ve akran değerlendirme formları kullanılabilir. Devre elemanlarından pilin farklı türlerine (pil, akü, telefon bataryası vb.) örnek verilebilir. Çevrelerinde gördükleri elektrikli araç gerecin benzer elektrik devrelerinden oluştuğuna dikkat çekilebilir.

FB.4.6.2

Öğretmen tarafından ders öncesinde hazırlanan yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin örnek olaylar verilir. Örnek olaylardan hareketle öğrencilerin elektrik üretiminde yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanılmasına ilişkin problemi veya durumu sorgulamaları sağlanır (**SDB3.3**). Öğrencilerden sorgulanan problem veya durum ile ilgili yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının canlılar ve çevre üzerine etkileri konusunda akıl yürütmeleri istenir. Bu esnada öğrenciler; temiz enerji kaynaklarını kullanmanın önemi, tüm canlıların haklarınının korunması ve çevreyi koruma konularında duyarlılık göstermeleri için yönlendirilir (**SDB3.3, D5.2, E3.10**). Öğrenciler, yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları ile ilgili bilgi toplamaya teşvik edilebilir (**KB2.6, SDB2.2**). Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliklerine ilişkin akıl yürütme ile ulaştıkları çıkarımları yazı, çizim veya görseller kullanarak yansıtmaları sağlanır (**KB2.15, SDB2.2, OB1, OB4, OB8**). Öğrencilerin ulaştıkları çıkarımlar çalışma yaprağı ile değerlendirilebilir. Öğrencilerin çalışmaları öğrenci ürün dosyasına eklenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden basit bir elektrik devresi kullanarak bir oyun/oyuncak veya günlük yaşamda kullanılabilecek bir araç tasarlamaları istenebilir.

Öğrencilerden yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili dijital içerikler hazırlamaları istenebilir.

Öğrencilerden yenilenebilir enerji kaynaklarının farklı alanlardaki ve sürdürülebilirlik bağlamında farklı kültürlerdeki kullanımına ilişkin örnekleri araştırmaları istenebilir.

Okullarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına dikkat çekmek için öğrencilere afiş, pano vb. hazırlatılarak onlarda sosyal farkındalık oluşturulabilir.

Destekleme

Devre elemanlarına ilişkin bilmece, bulmaca veya şarkılarla konu pekiştirilebilir.

Basit elektrik devresi ile ilgili dijital oyunlar oynanabilir.

Elektrik devreleri ile ilgili açıklayıcı kartlar, bulmaca, eşleştirmeli kartlar paylaşılabilir.

Basit elektrik devresi oluşturma sürecinde iş birlikli öğrenme uygulanabilir.

Rüzgâr gülü yaptırılabilir.

Elektrik üretiminde yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını kullanmaya ilişkin hikâyeler okunabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

7. ÜNİTE: IŞIĞI TANIYALIM

Bu ünitede görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın olması gerektiğini gösteren deney tasarlanması, doğal ve yapay ışık kaynaklarının karşılaştırılması, ışık kirliliğinin canlılara etkisine ilişkin problemlere çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 12

ALAN BECERİLERİ FBAB7. Deney Yapma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.7. Karşılaştırma, KB3.2. Problem Çözme

EĞİLİMLER E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik) E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Türkçe, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.3. Özetleme, KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.12. Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme, KB2.17. Değerlendirme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.4.7.1. Görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın rolüne ilişkin deney yapabilme

a) Görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın rolüne ilişkin deney tasarlar.
b) Görme olayında ışığın rolüne ilişkin deneyde ölçme ve veri analizi yapar.

FB.4.7.2. Doğal ve yapay ışık kaynaklarını karşılaştırabilme

a) Çevresindeki ışık kaynaklarına ilişkin özellikleri belirler.
b) Işık kaynaklarının benzerliklerini listeler.
c) Işık kaynaklarının farklılıklarını listeler.

FB.4.7.3. Işık kirliliğinin canlılara etkisine ilişkin problemleri çözebilme

a) Işık kirliliğinin canlılara etkisine ilişkin problemi yapılandırır.
b) Problemi özetler.
c) Problemin çözümüne yönelik gözleme dayalı/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.
ç) Problemin çözümüne yönelik önermeler üzerinden akıl yürütür.
d) Problemin çözümüne ilişkin yansıtmada/değerlendirmede bulunur.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Işığın Görmedeki Rolü

Işık Kaynakları

Işık Kirliliği

Anahtar Kavramlar

görme, ışık kaynağı, ışık kirliliği

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde V diyagramı, yapılandırılmış grid, performans görevi, öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

Işığın görmedeki rolüne yönelik deney sürecinde V diyagramı kullanılabilir. Işık kaynaklarının karşılaştırılmasında yapılandırılmış grid kullanılabilir. Işık kirliliğinin canlılara etkisine ilişkin performans görevi verilebilir. Tüm bu çalışmalar öğrencinin ürün dosyasına eklenebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin ışık, güneş, gece, gündüz, karanlık ve aydınlık kavramlarını bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden verilen bir metindeki (hikâye, şiir, şarkı vb.) ışık ile ilgili kavramları işaretlemeleri istenebilir.

Köprü Kurma

"Sokak lambaları olmasa gece yürüyebilir misiniz? Gece çevrenizi görmeyi sağlayan nedir?" sorularıyla ışığın görmedeki rolüne ilişkin bağlantı kurulması sağlanabilir.

Körebe oyunu ya da gözleri kapatılan bir öğrencinin malzemeleri tanımasına yönelik bir oyun oynatılabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.4.7.1

Deney için kullanılabilecek malzemeler ders öncesinde hazırlanır. Öğrencilerden görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın rolüne ilişkin iş birliği ile deney tasarlamaları beklenir (**SDB1.2, E1.4**). İş birlikli öğrenme süreci boyunca öğrenciler görev ve sorumlulukları yerine getirmek için etkili bir plan yapabilme, bu planı uygulayabilme ve eleştirel bir bakış ile doğru bilgiyi ayırt edebilme konusunda yönlendirilir (**D3.2, D3.3**). Deney sürecinin planlanması ve değerlendirilmesi için V diyagramı kullanılabilir (**E3.7**). Öğrenciler deney sürecinde oluşabilecek tehlikelere karşı uyarılır. Deneyde görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın rolüne ilişkin verileri analiz etmeleri sağlanır (**SDB1.2, E3.6**). Öğrencilerden analizlerinden yola çıkarak görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu çıkarımını yapmaları beklenebilir (**KB2.10, KB2.17**). Görme engelli bireylerin yaşayabilecekleri olası zorluklara ilişkin sosyal farkındalık oluşturulabilir (**SDB2.3**).

FB.4.7.2

Öğrencilerden çevrelerinde gördükleri ışık kaynaklarına örnekler vermeleri istenir. Işık kaynaklarının özelliklerini belirlemeleri sağlanır (**SDB1.2**). Bu aşamada nesi var tekniği kullanılabilir. Öğrencilerden ışık kaynaklarını benzerliklerine göre listelemeleri istenir. Daha sonra bu kaynakları farklılıklarına göre tekrar listelemeleri sağlanır (**SDB1.2, E3.7, KB2.10**). Sınıfça tartışma yapılarak ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynağı olarak karşılaştırmaları öğrencilerden istenebilir (**SDB2.2**). Öğrencilere bireysel olarak ya da gruplar hâlinde ışık kaynakları ile ilgili basılı ya da dijital poster hazırlatılır (**OB4, OB2, E3.3, SDB2.2**). Doğal ve yapay ışık kaynaklarının aydınlatma teknolojisinde kullanımına değinilebilir. Öğrenciler kendilerine uygun görevlerde aktif olmaları için yönlendirilir (**D3.4**). Işık kaynaklarının karşılaştırılmasında yapılandırılmış grid kullanılabilir. Poster çalışmaları analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

FB.4.7.3

"Daha önce ışıktan rahatsız oldunuz mu?" sorusu ile ışık kirliliği konusuyla bağlantı kurulabilir. Işık kirliliğinin canlılara etkisini konu alan materyaller (hikâye/görsel/gazete haberleri, videolar vb.) ders öncesinde hazırlanarak öğrencilere gösterilir. Öğrencilerin problemin sebeplerini sürdürülebilirlik çerçevesinde tartışarak problemi yapılandırmaları sağlanır (**SDB3.3, OB8**). Işık kirliliğinin canlılara etkisi ile ilgili problemi öğrencilerin kendi cümleleri ile özetlemeleri sağlanır (**KB2.3**). Öğrencilerden performans görevi olarak problemin çözümüne yönelik araştırma yapmaları istenebilir (**E3.4**). Işık kirliliği ve bunun canlılar üzerindeki etkilerini çevrelerinde ışık kirliliği bulunan alanları tespit ederek, uzmanlarla görüşerek ya da ilgili basılı ya da dijital kaynakları tarayarak belirlemeleri sağlanır (**OB2**). Öğrenciler, ışık kirliliği konusunda gözlem ve araştırma yaparken çözüm odaklı düşünmeleri, toplumsal sorunların çözümünde sorumluluk almaları gerektiğini fark etmeleri konusunda yönlendirilir (**D16.2, OB8**). Araştırma veya gözlemleri sonrasında ışık kirliliğinin canlılar üzerindeki etkisini önlemeye yönelik gözleme ya da veriye dayalı tahminlerde bulunmaları sağlanır (**SDB3.3**). Örnek çalışmalar incelenerek ışık kirliliğinin canlılara etkisini önlemek için çözüme yönelik önermeler üzerinden akıl yürütmeleri sağlanır (**SDB3.3, E3.6, KB2.12**). Siz olsaydınız ne yapardınız tekniği uygulanabilir. Öğrencilerin ışık kirliliğinin önlenmesi için problemin çözümünde kullanılabilecek çözüm önerilerini sürdürülebilirlik açısından değerlendirmeleri sağlanır (**OB8, SDB2.2, SDB3.3**). Öğrencilerin performansları analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öğrencilerin çalışmaları öğrenci ürün dosyasına eklenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Görme olayında ışığın rolüne ve beyinde görme olayının nasıl gerçekleştiğine ilişkin basılı ya da dijital poster hazırlatılabilir.

Doğal ışık kaynaklarının kullanımını sağlayan mekân tasarımları yaptırılabilir.

Işık kirliliğinin suda, havada veya karada yaşayan canlı türlerine etkilerine ilişkin araştırma yaptırılabilir. Araştırma sonuçlarıyla ilgili görsel ve yazılardan oluşan okul panosu/gazetesi vb. hazırlatılabilir.

İbnülheysem, Isaac Newton (Ayzek Nivtın), Thomas Young (Tamıs Yang) gibi ışık konusunda çalışmalar yapmış bilim insanlarını ve onların ışık ile ilgili yaptığı çalışmaları araştırıp paylaşmaları sağlanabilir.

Işık kirliliğine çözüm oluşturan bir proje hazırlamaları öğrencilerden istenebilir.

Işık kirliliği haritalarını inceleyerek Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) eğitim yaklaşımı ile çözüm önerileri geliştirmeleri sağlanabilir.

Yakın çevrelerinde ışık kirliliğinin önlenmesine yönelik sosyal farkındalık projesi oluşturmaları desteklenebilir.

Destekleme

Işığın görmedeki rolü sesli metin, dijital içerik ya da video ile açıklanabilir.

Doğal/yapay ışık kaynakları ile ilgili açıklayıcı kartlar, bulmaca, kavram haritaları ve eşleştirme kartları paylaşılabilir.

Işık kaynakları ile ilgili iş birlikli öğretim ile resim veya afiş hazırlamaları öğrencilerden istenebilir.

Işık kirliliğinin canlı yaşamına etkilerini hem aileleriyle hem de okul ortamında (okul panosu, okul gazetesi, okul internet sitesi vb.) paylaşmaları ve sosyal farkındalık oluşturmaları sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

8. ÜNİTE: SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ALANLARI

Bu ünitede sürdürülebilir bir yaşam alanı kurmaya ilişkin bilimsel sorgulama yapılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 12

ALAN BECERİLERİ FBAB13. Bilimsel Sorgulama

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D1. Adalet, D3. Çalışkanlık, D7. Estetik, D17. Tasarruf, D18. Temizlik

Okuryazarlık Becerileri: OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB3.1. Karar Verme, KB3.2. Problem Çözme, KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.4.8.1. Sürdürülebilir bir yaşam alanı kurmayı bilimsel olarak sorgulayabilme

a) Sürdürülebilir bir yaşam alanı kurmaya ilişkin soru veya problem tanımlar.
b) Sorusunu/problemini cevaplamada kullanabileceği bir sürdürülebilir yaşam alanı modeli geliştirir.
c) Sürdürülebilir bir yaşam alanı kurmaya ilişkin araştırma planlayarak modelini gerçekleştirir.
ç) Yaşam alanının sürdürülebilirliğine ilişkin verileri analiz ederek yorumlar.
d) Yaşam alanının sürdürülebilir olup olmadığına ilişkin kanıta dayalı açıklama yaparak çözüm üretir.
e) Sürdürülebilir bir yaşam alanı kurmaya ilişkin bilgiyi değerlendirerek paylaşır.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Sürdürülebilir Yaşam

Anahtar Kavramlar

sürdürülebilirlik, enerji, verimlilik, gıda erişimi, temiz enerji

ÖĞRENCİ PROFİLİ

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde öz değerlendirme formu, performans görevi, öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

Öğrencilerin tasarım sürecine yönelik öz değerlendirme formu, sürdürülebilir bir yaşam alanı kurmaya ilişkin modellerini değerlendirmek için performans görevi verilebilir. Tüm bu çalışmalar öğrencinin ürün dosyasına eklenebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin elektrik, su ve gıda tasarrufunun çevre ve canlı yaşamı için önemini bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Elektrik, su ve gıda tasarrufunun çevre ve canlı yaşamı için önemi, doğru-yanlış kartları tekniği ile değerlendirilebilir.

Su ayak izi hesaplaması, çevrim içi yaptırılarak öğrencilerin bireysel tüketimleri değerlendirilebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilere "Bir sincap, temiz içme suyu bulmak için eskisinden çok daha fazla çaba harcıyorsa nedeni ne olabilir?" vb. sorular sorulabilir.

Öğrencilerin okullarda elektrik, su ve gıda tasarrufu için yapılanları okul idaresi ile görüşerek belirlemeleri sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.4.8.1

Sürdürülebilir yaşam alanlarını konu alan kısa film, video, animasyon vb. öğrencilere gösterilir (**OB4**). TÜBİTAK "Bilim Çocuk" sözlüğündeki sürdürülebilirlik sayfasında bulunan etkinlikler yaptırılabilir. TÜBİTAK "Simit ve Peynir'le Bilim İnsanı" öykülerinden ya da TÜBİTAK popüler bilim kitaplarından Mimar Sinan'ın öyküsü okunabilir. Bu alanlardaki sürdürülebilir ve sürdürülebilir olmayan süreçlerin farkına varmaları sağlanır (**OB8**). Böylelikle öğrencilerin sürdürülebilir bir yaşam için gerekli nitelikleri belirlemelerine rehberlik edilebilir (**SDB1.2**). Belirlenen nitelikleri göz önünde bulundurarak kendi yaşam alanlarındaki (köy, mahalle, okul, ev, park, bahçe vb.) enerji verimliliği, su verimliliği, gıda erişimi, temiz enerji ile ilgili olarak sürdürülebilir bir yaşam alanı kurmaya ilişkin soru veya problem tanımlamaları öğrencilerden istenir. Problem tanımlama sürecinde öğrencilere kaynakların sürdürülebilir kullanımı görsel yorumlama, konuşma halkası ya da örnek olay yöntemi ile fark ettirilebilir. Öğrenciler, sahip oldukları kaynakları amacına uygun ve en verimli şekilde kullanmanın yollarını araştırmaları için yönlendirilir (**D1.2, SDB3.3, SDB2.3, E3.4, D17.3**). Öğrenciler soruyu veya problemi çözmek için performans görevi olarak sürdürülebilir bir yaşam alanı modelini birlikte tartışarak geliştirmeye yönlendirilir (**SDB2.2, D18.3, KB3.2, OB8**). Performans görevi olarak hazırladıkları modellerini fiziksel ya da dijital ortamda tasarlamaları öğrencilerden istenir (**OB2**). Model geliştirme sürecinde öğrenciler, yaratıcılıklarını ve sürdürülebilir tasarım ilkelerini kullanmaları için teşvik edilir (**E3.3, D7.2**). Öğrencilerin tasarlayacakları yaşam alanına ilişkin araştırma planlayarak modellerini gerçekleştirmeleri sağlanır (**KB3.1, SDB2.2, D3.2**). Öğrencilerden model üzerinde sürdürülebilir ve sürdürülebilir olmayan özellikleri verileri analiz ederek yorumlamaları beklenir (**OB7**). Bütün süreçte öğrencilerden modellerini gerekli ise düzenlemesi veya geliştirmesi istenir (**SDB2.2**). Burada tasarım odaklı düşünme tekniği ya da konuşma halkası tekniği kullanılabilir. Yapılan tartışmalar doğrultusunda öğrencilerden yaşam alanının sürdürülebilir olup olmadığını çevresel, toplumsal ve ekonomik açıdan değerlendirmeleri; bu değerlendirmeye bağlı olarak kanıta dayalı açıklamalar yapmaları ve çözüm önerileri üretmeleri beklenir. Öğrencilerden sürdürülebilir bir yaşam alanı kurmaya ilişkin bilgiyi, modelleri üzerinde eleştirel bakış açısıyla değerlendirerek paylaşmaları istenir (**SDB2.3, E3.10, OB8, KB3.3**). Öğrencilerden öz değerlendirme formu ile süreçteki performanslarını değerlendirmeleri istenebilir (**SDB1.3**). Model oluşturma performanslarını değerlendirmek için analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Öğrencilerin çalışmaları öğrenci ürün dosyasına eklenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilere sürdürülebilir bir yaşam alanı için yeşil çatı, dikey bahçe, yağmur suyu hasadı vb. uygulamalara yönelik tasarımlar yaptırılabilir.

Destekleme

Enerji verimliliği, su verimliliği, gıda erişimi, temiz enerji ve sürdürülebilirlik ile ilgili videolar izletilebilir.

Öğrencilerin öğrenme-öğretme uygulamaları sürecinde sürdürülebilir bir yaşam alanına ait görsellerden yararlanması sağlanabilir.

Model tasarımında gösterip yaptırma tekniği kullanılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.